

考点整理

智能工程复习提纲

目录

一、简答题	1
1. 简述直线特征提取中霍夫变换 (Hough Transform) 算法的基本思想和算法流程	2
2. 简述直线特征提取中分割合并算法的基本思想和算法流程	2
3. 简述直线特征提取中 RANSAC 算法的原理及基本流程。	2
4. SVD 算法原理和流程	3
5. 简述 ICP 算法的基本原理和流程	3
6. 简述基于卡尔曼滤波的机器人激光定位算法原理及基本流程	4
7. AMCL 与 MCL 区别	5
8. 简述自适应蒙特卡洛定位算法解决机器人全局定位和绑架问题的基本原理 . . .	5
9. 简要介绍图搜索的路径规划方法中宽度优先算法、Dijkstra 算法、和 A* 算法的核心思想以及其关系。	6
10. DWA 核心思想	6
11. 简述机器人局部轨迹规划中 TEB 算法的基本原理	7
二、计算题	7
图优化	9
控制器设计	10
三、综合题	11
叉车式	12
自行车	14
两轮差速	16
四、补充	17
作者 2 补充	18

一、简答题

1. 简述直线特征提取中霍夫变换 (Hough Transform) 算法的基本思想和算法流程

基本思想

霍夫变换将图像空间中的点映射到参数空间中的曲线，通过统计参数空间中的投票峰值确定直线参数。若采用 $y = kx + b$ 表示直线，则图像点 (x_0, y_0) 对应参数空间中的一条直线 $b = -x_0k + y_0$ 。

算法流程

1. 初始化参数空间累加器；
2. 对每个前景点，将其映射到参数空间并进行投票；
3. 寻找累加器中的峰值，峰值位置对应检测到的直线参数。

实际应用中常用极坐标参数方程 $\rho = x \cos(\theta) + y \sin(\theta)$ ，可避免斜率无穷大的问题。

2. 简述直线特征提取中分割合并算法的基本思想和算法流程

基本思想

分割合并算法先按距离阈值递归拆分点集，再合并相邻且近似共线的线段，适用于有序点集中的直线特征提取。

算法流程

1. 对当前点集拟合直线，并计算各点到直线的距离；
2. 若最大距离 $>$ 阈值，则在最远点处分割并递归处理；否则保留为一条线段；
3. 对相邻线段重新拟合公共直线，若误差 $\leq$ 阈值则合并；
4. 遍历完成后，输出最终直线段集合。

3. 简述直线特征提取中 RANSAC 算法的原理及基本流程。

答题要点：

- 原理：

- 针对噪声较大的传感数据，进行直线特征提取
- 迭代非确定性算法
- 通过内点数量评估获取直线特征是否满足模型要求
- 根据获取直线特征的概率和内点占比确定迭代次数的上界
- 基本流程
 - (1) 从点云数据中随机采样两个点，并通过这两个点拟合直线
 - (2) 计算所有点到直线的距离，统计距离小于给定阈值的点（即内点）的数量
 - (3) 判断内点数量是否大于模型指定数量，如果小于则返回步骤（1）
 - (4) 直至内点数量大于模型指定数量，输出直线模型，或迭代步数达到给定阈值终止。

4. SVD 算法原理和流程

给定两个在 2 维空间中对应的点集合 $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 和 $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$:

- 加权平均:

$$\hat{p} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i p_i}{\sum_{i=1}^n w_i}, \quad \hat{q} = \frac{\sum_{i=1}^n w_i q_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

其中 w_i 为权重参数，可根据激光测量距离取 $w_i = 1/\sigma_i(\rho_i)$ 。

- 去中心化，将点集 P, Q 转化为 $X = [x_1, x_2, \dots, x_n], Y = [y_1, y_2, \dots, y_n] \in \mathbb{R}^{2 \times n}$:

$$x_i := p_i - \hat{p}, \quad y_i := q_i - \hat{q}$$

- 构造 SVD 矩阵，求取 U, V 单位正交阵:

$$S = XWY^T = U\Sigma V^T, \quad W = \text{diag}(w_1, \dots, w_n) \in \mathbb{R}^{n \times n}$$

- 求取旋转矩阵 R : 根据求取的 U 和 V 得:

$$R = VU^T$$

- 求取平移矩阵 t :

$$t = \hat{q} - R\hat{p}$$

5. 简述 ICP 算法的基本原理和流程

答题要点：

● ICP 算法的基本原理：

■ ICP 算法为迭代最近邻点云配准方法，

■ 通过计算给定点集中所有点与目标点集间的距离，确定点云的匹配关系

■ 利用 SVD 方法求取对应点集间的坐标变换关系，以及匹配残差

■ 将 SVD 方法求取的坐标变换关系应用至给定点云，更新点云坐标，并迭代求解，直至收敛

■ ICP 算法具有局部收敛性

● 流程

(1) 计算最近点集：从给定点集中选取一个点，计算目标点集中与该点距离最小的点组成点对，直至将给定点集中的点全部配对

(2) 计算变换矩阵：利用 SVD 方法计算两点间旋转 R 平移 t 关系

(3) 应用变换矩阵：利用上一步求得的旋转 R 平移 t 的矩阵，更新给定点集中每个点的坐标

(4) 目标函数计算：利用 SVD 方法中的残差公式计算目标函数

(5) 阈值判断：若目标函数大于阈值，返回步骤 (1)，若目标函数小于阈值，输出结果。

ICP 流程图

6. 简述基于卡尔曼滤波的机器人激光定位算法原理及基本流程

答题要点：

● 原理：

■ 卡尔曼滤波算法基于概率模型，求取通过系统状态转移方程预测的系统状态和通过观测方程观测到的系统状态下最优的状态估计。

■ 优化算法的代价函数为最小化后验估计方差

■ 通过系统状态转移方程预测的系统状态和通过观测方程观测到的系统状态的误差均服从高斯分布

■ 卡尔曼滤波算法得到的机器人位姿估计可以理解为基于系统预测方差和观测方差的加权平均结果

● 基本流程

- (1) 给定机器人初始位姿估计及估计方差
- (2) 运动执行：基于机器人里程计模型，获取机器人位姿的先验估计
- (3) 基于机器人里程计误差传导模型获取机器人位姿的先验估计方差
- (4) 观测：基于激光测量的观测模型，求取观测结果和观测方差
- (5) 根据先验估计和先验估计方差，以及观测结果和观测方差求取卡尔曼滤波系数
- (6) 依据先验估计、观测结果以及卡尔曼滤波系数，求取机器人位姿后验估计和后验估计方差，并作为初值，返回步骤 (2)

7. AMCL 与 MCL 区别

AMCL 是 MCL 的自适应改进版本，核心区别在于粒子数量会根据定位信度动态调整。

- MCL 通常使用固定数量粒子；AMCL 可在不确定性大时增加粒子，在定位稳定时减少粒子。
- AMCL 对全局定位和机器人绑架问题恢复能力更强。
- AMCL 在保证鲁棒性的同时减少不必要计算，效率通常优于固定粒子数的 MCL。

8. 简述自适应蒙特卡洛定位算法解决机器人全局定位和绑架问题的基本原理

答题要点：

- 自适应蒙特卡洛定位算法解决机器人全局定位原理：(或者采用第一段的描述，或用第二段的流程解释均可)

- 通过粒子采样拟合多峰分布，通过观测更新粒子权重，基于权重的重采样，更新粒子群分布，不断迭代，最终获得机器人全局位姿估计：

- (1) 采用均匀分布于环境中的粒子代表机器人位姿状态的预测

- (2) 基于观测结果与地图的匹配关系更新粒子的权重

- (3) 基于权重进行重采样，更新粒子群位置，并均匀化粒子权重

- (4) 机器人运动，基于里程计模型更新粒子位置，并返回步骤 (2)，不断迭代，最终粒子聚集到真实位置，实现机器人全局定位

- 自适应蒙特卡洛定位算法解决机器人绑架原理

- 利用长程滤波器和短程滤波器对每一步粒子权重的平均值进行滤波

- 对比长程滤波器和短程滤波器输出结果，判断机器人定位误差的变化趋势，进而判断机器人是否被绑架

- 若长程滤波器结果大于短程滤波器输出结果，则表明机器人定位误差变大，向环境中加入一定数量的粒子

- 若长程滤波器结果小于短程滤波器输出结果，则表明机器人定位误差变小，收回一定数量的粒子

9. 简要介绍图搜索的路径规划方法中宽度优先算法、Dijkstra 算法、和 A* 算法的核心思想以及其关系。

答题要点：

- 宽度优先算法：以宽度做为优先级进行搜索，遍历每一个分支，直到找到终点。

- Dijkstra 算法：基于宽度优先算法，计算每一个节点距离起点的总移动代价。对于所有待遍历的节点，放入优先队列中会按照距离起点代价进行排序搜索，直到找到终点。

- A* 算法：目标牵引，根据从出发点到当前节点的路径代价加上当前节点到目标节点的路径代价作为评估函数，对于所有待遍历的节点，放入优先队列中会按照评估函数大小进行排序搜索，直到找到终点。

- 关系：宽度优先算法解决完备性，Dijkstra 算法在此基础上通过引入距离起点代价进行排序搜索解决最优性，A* 算法在 Dijkstra 算法基础上引入目标牵引，解决高效性。

10. DWA 核心思想

一、核心思路

属于局部避障规划算法，配合全局路径使用。为简化计算，假设短时间窗口内机器人线速度、角速度恒定，每组速度对应一段圆弧运动轨迹；将所有可行速度构成二维速度空间，在其中采样并选出最优速度。

二、执行步骤

1. 轨迹预测：对每一组采样速度，推演机器人短时内的运动轨迹；
2. 速度筛选：通过三层约束剔除无效速度：机器人硬件速度极限、电机加减速能力、能在撞障前刹停的安全条件；
3. 评价择优：对剩余合法速度综合打分，打分依据三点：轨迹朝向目标的程度、与障碍物的安全距离、行驶速度大小，选出总分最高的速度作为控制指令。

三、优缺点

优点：实时响应环境变化，计算量小、硬件门槛低，实际机器人项目实用性强，能有效避障。

缺点：仅求解局部最优，结果依赖人工设置的评价权重，复杂场景容易陷入死锁、无法抵达目标。

11. 简述机器人局部轨迹规划中 TEB 算法的基本原理

答题要点：

● TEB 算法的基本原理：

- 在全局路径规划生成的路径中间插入 N 个控制橡皮筋形状的控制点（机器人位姿）
- 为控制橡皮筋形状的控制点赋予时间，与控制点一起组成待优化参数 $B := (Q, \tau)$
- 将跟随路径、躲避障碍物、机器人速度加速度限制、移动机器人非完整约束限制、时间最短等不等式、等式约束转化成对应的目标函数
- 通过加权多目标优化获取最优的路径点，即最优的 B
- TEB 算法将路径点和以及时时间间隔作为节点，目标函数以及约束函数为边，各节点由边连接起来，构成 hyper-graph，利用图优化算法对 hyper-graph 图中的 $B := (Q, \tau)$ 做优化，得到最优的机器人运行轨迹

二、计算题

图优化例题题干

例 4.1 Pose Graph: 假设一个机器人初始起点在 0 处 x_0 ，然后机器人向前移动，通过编码器测得它向前移动了 1m，到达第二个地点 x_1 。接着，又向后返回到 x_2 ，编码器测得它向后移动了 0.8m。但是，通过闭环检测，发现它回到了原始起点。请问，机器人位姿的最优状态。

例 4.2 Pose Feature Graph: 假设一个机器人初始起点在 0 处，并观测到其正前方 2m 处有一个路标。然后机器人向前移动，通过编码器测得它向前移动了 1m，这时观测到路标在其前方 0.8m。请问，机器人位姿和路标位姿的最优状态。

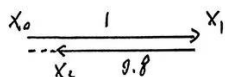
图优化

计算题

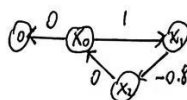
图优化算法 (掌握固定步骤, 注意绝对位置与相对位置换算, 求解正确方程组)

例 4.1

示意图



节点图



① 节点为 X_0, X_1, X_2

② 边有 $(X_0, X_1) \rightarrow 1m, (X_1, X_2) \rightarrow -0.8m, (X_2, X_0) \rightarrow 0m, X_0 \rightarrow 0m$

③ 定义误差函数

$$f_1 = X_1 - X_0 - 1, f_2 = X_2 - X_1 - (-0.8), f_3 = X_0 - X_2 - 0, f_4 = X_0 - 0$$

④ 优化目标函数为

$$C = \sum_{i=1}^4 f_i^2 = (X_1 - X_0 - 1)^2 + (X_2 - X_1 + 0.8)^2 + (X_0 - X_2)^2 + X_0^2$$

⑤ 对各变量求偏导并求解方程组

$$\frac{\partial C}{\partial X_0} = -2(X_1 - X_0 - 1) + 2(X_0 - X_2) + 2X_0 = 2X_0 - 2X_1 - 2X_2 + 2 = 0$$

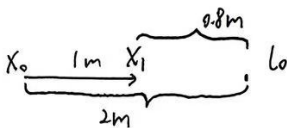
$$\frac{\partial C}{\partial X_1} = 2(X_1 - X_0 - 1) - 2(X_2 - X_1 + 0.8) = -2X_0 + 4X_1 - 2X_2 - 3.6 = 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial X_2} = 2(X_2 - X_1 + 0.8) - 2(X_0 - X_2) = -2X_0 - 2X_1 + 4X_2 + 1.6 = 0$$

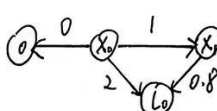
$$\text{整理得} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1.8 \\ -0.8 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.14 \\ 0.15 \\ 0.15 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0.13 \\ 0.07 \end{bmatrix} \text{最优状态}$$

例 4.2

示意图



节点图



① 节点有 X_0, X_1, L_0

② 边有 $(X_0, X_1) \rightarrow 1m, (X_0, L_0) \rightarrow 2m, (X_1, L_0) \rightarrow 0.8m, X_0 \rightarrow 0m$

③ 定义误差函数

$$f_1 = X_1 - X_0 - 1, f_2 = L_0 - X_0 - 2, f_3 = L_0 - X_1 - 0.8, f_4 = X_0$$

④ 优化目标函数为

$$C = \sum_{i=1}^4 f_i^2 = (X_1 - X_0 - 1)^2 + (L_0 - X_0 - 2)^2 + (L_0 - X_1 - 0.8)^2 + X_0^2$$

⑤ 对各变量求偏导并求解方程组

$$\frac{\partial C}{\partial X_0} = -2(X_1 - X_0 - 1) - 2(L_0 - X_0 - 2) + 2X_0 = 6X_0 - 2X_1 - 2L_0 + 6 = 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial X_1} = 2(X_1 - X_0 - 1) - 2(L_0 - X_1 - 0.8) = -2X_0 + 4X_1 - 2L_0 - 0.4 = 0$$

$$\frac{\partial C}{\partial L_0} = 2(L_0 - X_0 - 2) + 2(L_0 - X_1 - 0.8) = -2X_0 - 2X_1 + 4L_0 - 5.6 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ L_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 0.4 \\ 5.6 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ L_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.16 \\ 0.15 \\ 0.15 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 1.07 \\ 1.93 \end{bmatrix}$$

控制器设计

基于极坐标的定点控制器设计 (线性)

以两轮差速机器人为例

运动学模型 $\dot{z} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{r(\dot{\varphi}_r + \dot{\varphi}_l)}{2} \\ \frac{r(\dot{\varphi}_r - \dot{\varphi}_l)}{2L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$

① 定义系统开环误差信号

令 $q_r = [x_r \ y_r \ \theta_r]^T \in \mathbb{R}^3$ 为参考状态, $\tilde{q} = [\tilde{x} \ \tilde{y} \ \tilde{\theta}]^T \in \mathbb{R}^3$ 为开环误差

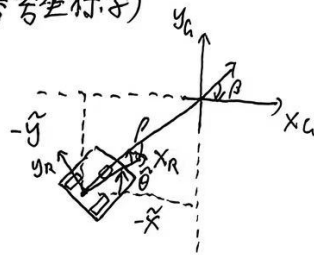
$$\tilde{x} = x - x_r, \tilde{y} = y - y_r, \tilde{\theta} = \theta - \theta_r$$

② 误差坐标系变换 (惯性参考坐标系 $\rightarrow$ 机器人参考坐标系)

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{\theta} \end{bmatrix}$$

系统开环误差在极坐标下表示为

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \\ \beta = -\arctan_2(-\tilde{y}, -\tilde{x}) \\ \alpha = -\beta - \tilde{\theta} \end{cases}$$



③ 求取误差闭环系统误差模型

$$\dot{\rho} = \frac{2\tilde{x}\dot{\tilde{x}} + 2\tilde{y}\dot{\tilde{y}}}{2\sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2}} \xrightarrow{\tilde{x} = \tilde{x} - x_r, \tilde{y} = \tilde{y} - y_r} \dot{\rho} = \frac{\dot{\tilde{x}}\tilde{x} + \dot{\tilde{y}}\tilde{y}}{\sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2}} \xrightarrow{\rho = \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2}} \dot{\rho} = \frac{\dot{\tilde{x}}\tilde{x} + \dot{\tilde{y}}\tilde{y}}{\rho} = \dot{\tilde{x}}\frac{\tilde{x}}{\rho} + \dot{\tilde{y}}\frac{\tilde{y}}{\rho}$$

由图知: $\frac{-\tilde{x}}{\rho} = \cos(-\beta)$, $\frac{-\tilde{y}}{\rho} = \sin(-\beta)$

$$\therefore \dot{\rho} = \dot{\tilde{x}}\cos\beta + \dot{\tilde{y}}\sin\beta \quad \text{由运动学模型: } \dot{x} = v_1\cos\tilde{\theta}, \dot{y} = v_1\sin\tilde{\theta}, \dot{\theta} = v_2$$

$$\therefore \dot{\rho} = -v_1\cos\tilde{\theta}\cos\beta + v_1\sin\tilde{\theta}\sin\beta = -v_1\cos(\tilde{\theta} + \beta) \xrightarrow{\alpha = -\beta - \tilde{\theta}} \dot{\rho} = -v_1\cos\alpha$$

$$\dot{\beta} = -\frac{1}{1 + (\frac{\tilde{y}}{\tilde{x}})^2} \cdot (\frac{\tilde{y}}{\tilde{x}})' = -\frac{\tilde{x}^2}{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \left(\frac{\dot{\tilde{y}}\tilde{x} - \tilde{y}\dot{\tilde{x}}}{\tilde{x}^2} \right) = -\frac{\tilde{x}^2}{\rho^2} \left(\frac{\dot{\tilde{y}}}{\tilde{x}} - \frac{\dot{\tilde{x}}\tilde{y}}{\tilde{x}^2} \right)$$

$$= -\frac{\tilde{x}^2}{\rho^2} \left(-\frac{\dot{\tilde{y}}\tilde{x}}{\tilde{x}^2} + \frac{\dot{\tilde{x}}\tilde{y}}{\tilde{x}^2} \right) = -\frac{1}{\rho} \left(\dot{\tilde{y}} \cdot \frac{\tilde{x}}{\rho} - \dot{\tilde{x}} \cdot \frac{\tilde{y}}{\rho} \right) = -\frac{1}{\rho} (-v_1\sin\tilde{\theta}\cos\beta - v_1\cos\tilde{\theta}\sin\beta)$$

$$= \frac{v_1}{\rho} \sin(\tilde{\theta} + \beta) = -\frac{v_1}{\rho} \sin\alpha$$

$$\dot{\alpha} = -\dot{\beta} - \dot{\tilde{\theta}} = -\dot{\beta} - \dot{\theta} = \frac{v_1}{\rho} \sin\alpha - v_2$$

$$\therefore \begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -v_1\cos\alpha \\ -\frac{v_1}{\rho}\sin\alpha \\ \frac{v_1}{\rho}\sin\alpha - v_2 \end{bmatrix}$$

④ 线性控制器设计

$$\begin{cases} v_1 = k_\rho \rho \\ v_2 = k_\alpha \alpha + k_\beta \beta \end{cases}$$

代入闭环系统误差模型: $\begin{bmatrix} \dot{\rho} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\rho \rho \cos\alpha \\ -k_\rho \sin\alpha \\ k_\rho \sin\alpha - k_\alpha \alpha + k_\beta \beta \end{bmatrix}$ 存在 $\sin\alpha$ 和 $\cos\alpha$, 所以非线性, 转换为线性: $\sin\alpha \approx \alpha, \cos\alpha \approx 1$

控制器设计（续）

$$\begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_p p \\ -k_p \alpha \\ k_p \alpha - k_d \alpha + k_p \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -k_p \\ 0 & -k_p & k_p - k_d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ \beta \\ \alpha \end{bmatrix}$$

⑤ 稳定性分析

$$A = \begin{bmatrix} -k_p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -k_p \\ 0 & -k_p & k_p - k_d \end{bmatrix} \quad |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda + k_p & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & k_p \\ 0 & k_p & \lambda - k_p + k_d \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + k_p)(\lambda - k_p + k_d) - (\lambda + k_p)k_p k_p$$

$$= (\lambda + k_p) [\lambda^2 + (k_d - k_p)\lambda - k_p k_p]$$

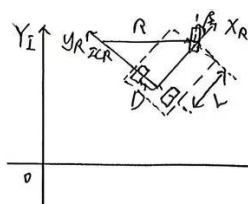
$$\begin{cases} -k_p < 0 \\ -k_p k_p > 0 \\ k_p - k_d < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_p > 0 \\ k_p < 0 \\ k_d - k_p > 0 \end{cases}$$

三、综合题

叉车式

综合题

1. 叉车式机器人
- (1) 运动学建模
- (2) 自由度分析
- (3) 控制器设计
- (4) 里程计模型
- (5) 误差传导模型



条件: 后左轮: A 轮, 随动力轮, 距 O_R 为 D , $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\beta = 0$
 后右轮: B 轮, 随动力轮, 距 O_R 为 D , $\alpha = -\frac{\pi}{2}$, $\beta = \pi$
 前轮: C 轮, 主动力轮, 半径 r , 角速度 $\dot{\varphi}$, 夹角 $\beta' = \beta + \frac{\pi}{2}$
 与 O_R 距离为 L , $\alpha = 0$

(1) ① ICR 法:

如图 ICR 位于 Y_R 轴正半轴
 距轮 C 中心为 R

$$R = \frac{L}{\sin \beta} \quad \dot{\theta}_R = \frac{V}{R} = \frac{r \dot{\varphi}}{L} \sin \beta$$

$$\dot{X}_R = V \cos \beta = r \dot{\varphi} \cos \beta$$

$$\dot{Y}_R = 0$$

$$\therefore \dot{\mathbf{z}}_R = r \dot{\varphi} \begin{bmatrix} \cos \beta \\ \frac{\sin \beta}{L} \end{bmatrix} \quad \dot{\mathbf{z}}_2 = r \dot{\varphi} \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \beta \\ \sin \theta \cos \beta \\ \frac{\sin \beta}{L} \end{bmatrix}$$

② 运动约束法

A, B 为随动力轮, 只有滑动约束

$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) & L \sin \beta \end{bmatrix} \dot{\mathbf{z}}_R = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \dot{\mathbf{z}}_R = 0$$

C 为主动力轮, 有滚动和滑动约束

$$\begin{bmatrix} \sin(\alpha + \beta') & -\cos(\alpha + \beta') & L \cos \beta' \end{bmatrix} \dot{\mathbf{z}}_R = 0$$

$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta') & \sin(\alpha + \beta') & L \sin \beta' \end{bmatrix} \dot{\mathbf{z}}_R = 0$$

$$\begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta & L \sin \beta \\ -\sin \beta & \cos \beta & L \cos \beta \end{bmatrix} \dot{\mathbf{z}}_R = \begin{bmatrix} r \dot{\varphi} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} \cos \beta & \sin \beta & L \sin \beta \\ -\sin \beta & \cos \beta & L \cos \beta \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \dot{\mathbf{z}}_R = \begin{bmatrix} r \dot{\varphi} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{z}}_R = r \dot{\varphi} \begin{bmatrix} \cos \beta \\ \sin \beta \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}$$

(2) 移动度: $\delta_m = 3 - \text{rank} \begin{bmatrix} -\sin \beta & \cos \beta & L \cos \beta \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 1$

转向度: $\delta_s = \text{rank} \begin{bmatrix} -\sin \beta & \cos \beta & L \cos \beta \end{bmatrix} = 1$

机动度: $\delta_M = \delta_m + \delta_s = 2$

(3) ① 定义系统开环误差信号

令 $\mathbf{q}_r = [x_r \ y_r \ \theta_r] \in \mathbb{R}^3$ 为参考状态, $\tilde{\mathbf{q}} = [\tilde{x} \ \tilde{y} \ \tilde{\theta}]$ 为开环误差

$$\tilde{x} = x - x_r, \quad \tilde{y} = y - y_r, \quad \tilde{\theta} = \theta - \theta_r$$

② 误差坐标变换

$$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{\theta} \end{bmatrix}$$

系统开环误差在极坐标下表示

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \\ \beta = -\arctan 2(-\tilde{y}, -\tilde{x}) \\ \alpha = -\beta - \tilde{\theta} \end{cases}$$

③ 求闭环系统误差模型

$$\begin{cases} \dot{\rho} = -V_1 \cos \alpha \\ \dot{\beta} = -\frac{V_1}{\rho} \sin \alpha \\ \dot{\alpha} = \frac{V_1}{\rho} \sin \alpha - V_2 \end{cases}$$

④ PID 控制器设计

$$\begin{cases} V_1 = K_\rho \rho \\ V_2 = K_\alpha \alpha + K_\beta \beta \end{cases}$$

代入闭环系统误差模型

叉车式 (续)

$$\begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_p p \cos \alpha \\ -k_p \sin \alpha \\ k_p \sin \alpha - k_\alpha \alpha - k_\beta \beta \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{含有 } \sin \alpha \text{ 和 } \cos \alpha \text{ 非线性,} \\ \text{当 } \alpha \text{ 较小时, 有 } \sin \alpha \approx \alpha, \cos \alpha \approx 1 \end{array}$$

$$\text{则 } \begin{bmatrix} \dot{p} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_p p \\ -k_p \alpha \\ k_p \alpha - k_\alpha \alpha - k_\beta \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -k_p \\ 0 & k_p & k_p - k_\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p \\ \beta \\ \alpha \end{bmatrix}$$

④ 稳定性分析

$$A = \begin{bmatrix} -k_p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -k_p \\ 0 & k_p & k_p - k_\alpha \end{bmatrix} \quad \text{特征式: } |I - A| = (\lambda + k_p) [\lambda^2 + (k_\alpha - k_p)\lambda - k_p k_\beta]$$

若 A 所有特征根实部都为负数, 则系统指数性收敛

$$\text{即: } \begin{cases} -k_p < 0 \\ -k_p k_\beta > 0 \\ k_p - k_\alpha < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_p > 0 \\ k_\beta < 0 \\ k_\alpha > k_p \end{cases}$$

(4) 里程计模型 (欧拉法)

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + V_k T_k \cos \theta_k \\ y_{k+1} = y_k + V_k T_k \sin \theta_k \\ \theta_{k+1} = \theta_k + W_k T_k \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{其中 } V_k T_k = \Delta S \\ W_k T_k = \Delta \theta \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{码盘读数} \\ \Delta S = r \Delta \varphi \cos \beta \\ \Delta \theta = r \Delta \varphi \sin \beta \end{array}$$

(5) 误差传导模型

令 $P' = [x', y', \theta']$ 为里程计更新后位姿, 则可得

$$P' = f(x, y, \theta, \Delta \varphi, \beta) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r \Delta \varphi \cos \beta \cos \theta_k \\ r \Delta \varphi \cos \beta \sin \theta_k \\ r \Delta \varphi \sin \beta \end{bmatrix}$$

位姿估计和控制误差相互独立, 因此求取误差传导雅可比

$$\partial_x f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -r \Delta \varphi \cos \beta \sin \theta_k \\ 0 & 1 & r \Delta \varphi \cos \beta \cos \theta_k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\partial_\beta f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \Delta \varphi} & \frac{\partial f}{\partial \beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cos \beta \cos \theta_k & -r \Delta \varphi \sin \beta \cos \theta_k \\ r \cos \beta \sin \theta_k & -r \Delta \varphi \sin \beta \sin \theta_k \\ \frac{r \sin \beta}{L} & \frac{r \Delta \varphi \cos \beta}{L} \end{bmatrix}$$

由于 $\Delta \varphi$ 与 β 分别由不同传感器测得, 所以两者间误差概率分布不相关, 且固定轮一般采用绝对码盘测量, 其误差为绝对误差, 没有累计,

因此可设其运动增量协方差 Σ_α 为:

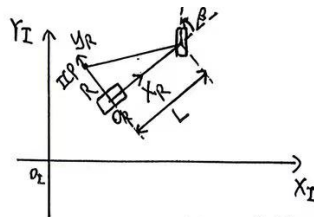
$$\Sigma_\alpha = \text{covar}(\Delta \varphi, \beta) = \begin{bmatrix} k_\alpha \|\Delta \varphi\|^2 & 0 \\ 0 & k_\beta \end{bmatrix}$$

综上, 误差传导模型为: $\Sigma_{p'} = \partial_x f \Sigma_p \partial_x^T + \partial_\beta f \Sigma_\alpha \partial_\beta^T$

自行车

2. 自行车模型

- (1) 运动学建模
- (2) 自由度分析
- (3) 控制器设计
- (4) 里程计模型
- (5) 误差传导模型



条件: 后轮, 轮A, 主动轮, 半径 r , 角速度 $\dot{\varphi}$, $\alpha=0$, $\beta=0$
前轮, 轮B, 随动轮, $\alpha=0$, β 为控制输入, 距 O_e 为 L
 $\beta' = \beta + \frac{\pi}{2}$

(1) ① ICP 法

如图, ICP 位于 y_R 正半轴上
距轮A为 R

$$R = \frac{L}{\tan \beta}, \quad \dot{R} = \frac{r\dot{\varphi}}{R} = \frac{r\dot{\varphi}}{L} \tan \beta$$

$$\dot{x}_R = r\dot{\varphi}, \quad \dot{y}_R = 0$$

$$\dot{\mathbf{z}}_R = \begin{bmatrix} r\dot{\varphi} \\ 0 \\ \frac{r\dot{\varphi}}{L} \tan \beta \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{z}}_I = \begin{bmatrix} r\dot{\varphi} \cos \theta \\ r\dot{\varphi} \sin \theta \\ \frac{r\dot{\varphi}}{L} \tan \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = r\dot{\varphi}, \quad v_2 = \frac{r\dot{\varphi}}{L} \tan \beta$$

② 运动约束法

轮A为主动力轮, 有滚动约束/滑动约束

$$[\sin(\alpha+\beta) \quad -\cos(\alpha+\beta) \quad -L\cos\beta] \dot{\mathbf{z}}_R - r\dot{\varphi} = 0$$

$$[\cos(\alpha+\beta) \quad \sin(\alpha+\beta) \quad L\sin\beta] \dot{\mathbf{z}}_R = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \dot{\mathbf{z}}_R = \begin{bmatrix} r\dot{\varphi} \\ 0 \end{bmatrix}$$

轮B为随动力轮, 只有滑动约束

$$[\cos(\alpha+\beta') \quad \sin(\alpha+\beta') \quad L\sin\beta'] \dot{\mathbf{z}}_R = 0$$

$$[\cos\beta' \quad \sin\beta' \quad L\sin\beta'] \dot{\mathbf{z}}_R = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \cos\beta' & \sin\beta' & L\sin\beta' \end{bmatrix} \dot{\mathbf{z}}_R = \begin{bmatrix} r\dot{\varphi} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{\mathbf{z}}_R = \begin{bmatrix} r\dot{\varphi} \\ \frac{r\dot{\varphi}}{L} \tan \beta \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(2) \text{ 移动度: } \delta_m = 3 - \text{rank} \begin{bmatrix} \cos\beta' & \sin\beta' & L\sin\beta' \end{bmatrix} = 1$$

$$\text{转向度: } \delta_s = \text{rank} [\cos\beta' \quad \sin\beta' \quad L\sin\beta'] = 1$$

$$\text{机动度: } \delta_m = \delta_m + \delta_s = 2$$

(3) 控制器设计 (略, 与叉车式模型一致)

说明: 三种机器人的控制器设计是可共用的, 只是需要注意闭环误差模型中的 v_1 和 v_2 在三种机器人中含义不同.

三种机器人运动学模型分别为:

两轮差速

自行车

$$\dot{\mathbf{z}}_I = \begin{bmatrix} \frac{r(\dot{\varphi}_R + \dot{\varphi}_L)}{2} \cos \theta \\ \frac{r(\dot{\varphi}_R + \dot{\varphi}_L)}{2} \sin \theta \\ \frac{r(\dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L)}{2L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = \frac{r(\dot{\varphi}_R + \dot{\varphi}_L)}{2}, \quad v_2 = \frac{r(\dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L)}{2L} \quad v_1 = r\dot{\varphi}, \quad v_2 = \frac{r\dot{\varphi}}{L} \tan \beta$$

叉车

$$\dot{\mathbf{z}}_I = \begin{bmatrix} r\dot{\varphi} \cos \theta \cos \beta \\ r\dot{\varphi} \sin \theta \cos \beta \\ \frac{r\dot{\varphi}}{L} \sin \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

$$v_1 = r\dot{\varphi} \cos \beta, \quad v_2 = \frac{r\dot{\varphi}}{L} \sin \beta$$

可以看到三者可用统一形式 $\dot{\mathbf{z}}_I = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 \\ \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$ 表示, 闭环误差模型推导时

用的便是此形式, 因此 $\begin{bmatrix} \dot{\beta} \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{v_1}{r} \cos \alpha \\ -\frac{v_2}{r} \sin \alpha \end{bmatrix}$ 为三者共同的结果, 只需说明

式中的 v_1 和 v_2 各自代表什么含义即可

自行车 (续)

(4) 里程计模型 (欧拉法)

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + v_k T_k \cos \theta_k \\ y_{k+1} = y_k + v_k T_k \sin \theta_k \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k T_k \end{cases} \quad \text{其中 } \begin{cases} v_k T_k = \Delta S \\ \omega_k T_k = \Delta \theta \end{cases}$$

码盘读数
 $\Delta S = r \Delta \varphi$
 $\Delta \theta = \frac{r \Delta \varphi}{L} \tan \beta$

(5) 误差传导模型

令 $p' = [x', y', \theta']$ 为里程计更新后位姿, 可得到

$$p' = f(x, y, \theta, \Delta \varphi, \beta) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} r \Delta \varphi \cos \theta_k \\ r \Delta \varphi \sin \theta_k \\ \frac{r \Delta \varphi}{L} \tan \beta \end{bmatrix}$$

位姿估计和对控制误差相互独立, 因此求取误差传导雅可比

$$v_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -r \Delta \varphi \sin \theta_k \\ 0 & 1 & r \Delta \varphi \cos \theta_k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$v_\beta = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \Delta \varphi} & \frac{\partial f}{\partial \beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \cos \theta_k & 0 \\ r \sin \theta_k & 0 \\ \frac{r}{L} \tan \beta & \frac{r \Delta \varphi}{L} \sec^2 \beta \end{bmatrix}$$

由于 $\Delta \varphi$ 和 β 分别使用不同传感器测量, 两者间误差概率分布不相关, 且固定轮一般采用绝对码盘测量, 其误差为绝对误差, 没有累计, 因此可设其运动增量协方差 Σ_α 为:

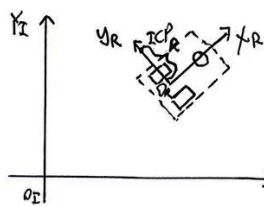
$$\Sigma_\alpha = \text{covar}(\Delta \varphi, \beta) = \begin{bmatrix} k_{\Delta \varphi} & 0 \\ 0 & k_\beta \end{bmatrix}$$

综上, 误差传导模型为: $\Sigma_{p'} = v_f \Sigma_\beta v_f^T + v_\beta \Sigma_\alpha v_\beta^T$

两轮差速

3. 两轮差速机器人

- (1) 运动学建模
- (2) 自由度分析
- (3) 控制器设计
- (4) 里程计模型
- (5) 误差传导模型



条件: 左轮, 轮A, 主动轮, $r, \dot{\varphi}_L, \alpha = \frac{\pi}{2}, \beta = 0$
 右轮, 轮B, 主动轮, $r, \dot{\varphi}_R, \alpha = -\frac{\pi}{2}, \beta = \pi$
 左右轮间距 $2L$

(1) ICP法:

如图, ICP位于 y_R 轴正半轴
 距 O_R 为 R

$$\dot{\theta}_R = \frac{v}{R} = \frac{v_L}{R-L} = \frac{v_R}{R+L} = \frac{r\dot{\varphi}_L}{R-L} = \frac{r\dot{\varphi}_R}{R+L}$$

$$\text{解得 } R = \frac{\dot{\varphi}_L + \dot{\varphi}_R}{\dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L} \cdot L$$

$$\therefore \dot{\theta}_R = \frac{r}{2L} (\dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L)$$

$$\dot{x}_R = \frac{v_L + v_R}{2} = \frac{\dot{\varphi}_L + \dot{\varphi}_R}{2} \cdot r$$

$$\dot{y}_R = 0$$

$$\therefore \dot{z}_R = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \dot{\varphi}_L + \dot{\varphi}_R \\ \dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L \end{bmatrix} \quad \dot{z}_I = \begin{bmatrix} \frac{(\dot{\varphi}_L + \dot{\varphi}_R)r}{2} \cos \theta \\ \frac{(\dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L)r}{2} \sin \theta \end{bmatrix}$$

$$(2) \text{ 移动度: } \delta_m = 3 - \text{rank} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = 2$$

$$\text{车转向度: } \delta_s = 0$$

$$\text{机动度: } \delta_m = \delta_m + \delta_s = 2$$

(3) 略, 同1和2

(4) 里程计模型

$$\begin{cases} x_{k+1} = x_k + v_k T_k \cos \theta_k \\ y_{k+1} = y_k + v_k T_k \sin \theta_k \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k T_k \end{cases}$$

其中 $v_k T_k = \Delta s$

$\omega_k T_k = \Delta \theta$

$$\begin{aligned} \Delta s &= \frac{r(\Delta \varphi_L + \Delta \varphi_R)}{2} \\ \Delta \theta &= \frac{r(\Delta \varphi_R - \Delta \varphi_L)}{2L} \end{aligned}$$

(5) 误差传导模型

令 $p' = [x', y', \theta']$ 为里程计更新后的位姿, 则可得到

$$p' = f(x, y, \theta, \Delta \varphi_R, \Delta \varphi_L) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{r(\Delta \varphi_L + \Delta \varphi_R)}{2} \cos \theta_k \\ \frac{r(\Delta \varphi_L + \Delta \varphi_R)}{2} \sin \theta_k \\ \frac{r(\Delta \varphi_R - \Delta \varphi_L)}{2L} \end{bmatrix}$$

④ 运动约束法

A和B均为主动轮, 均有滚动约束和滑动约束

滚动约束:

$$[\cos(\alpha+\beta) \quad \sin(\alpha+\beta) \quad -L\cos\beta] \dot{z}_R - r\dot{\varphi} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -L \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \dot{z}_R = \begin{bmatrix} r\dot{\varphi}_L \\ r\dot{\varphi}_R \end{bmatrix}$$

滑动约束

$$[\cos(\alpha+\beta) \quad \sin(\alpha+\beta) \quad L\sin\beta] \dot{z}_R = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \dot{z}_R = 0$$

$$\therefore \begin{bmatrix} 1 & 0 & -L \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \dot{z}_R = \begin{bmatrix} r\dot{\varphi}_L \\ r\dot{\varphi}_R \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{z}_R = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \dot{\varphi}_L + \dot{\varphi}_R \\ \dot{\varphi}_R - \dot{\varphi}_L \\ 0 \end{bmatrix}$$

两轮差速（续）

位置估计和控制误差相互独立，因此，求取误差传导雅可比

$$\mathbf{v}_p^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{r(\Delta\varphi_R + \Delta\varphi_L)}{2} \sin\theta_k \\ 0 & 1 & \frac{r(\Delta\varphi_R + \Delta\varphi_L)}{2} \cos\theta_k \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_{rl}^T = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \Delta\varphi_R} & \frac{\partial f}{\partial \Delta\varphi_L} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{2} \cos\theta_k & \frac{r}{2} \cos\theta_k \\ \frac{r}{2} \sin\theta_k & \frac{r}{2} \sin\theta_k \\ \frac{r}{2L} & -\frac{r}{2L} \end{bmatrix}$$

由于 $\Delta\varphi_R$ 与 $\Delta\varphi_L$ 分别使用不同传感器测量，两者间误差概率分布不相关且固定标准轮一般采用绝对码盘测量，其误差为绝对误差，没有累计，

因此可设运动增量协方差为 $\Sigma_u = \text{covar}(\Delta\varphi_R, \Delta\varphi_L) = \begin{bmatrix} K_R \|\Delta\varphi_R\| & 0 \\ 0 & K_L \|\Delta\varphi_L\| \end{bmatrix}$

综上，里程计误差传导模型为： $\Sigma_p = \mathbf{v}_p^T \Sigma_p \mathbf{v}_p^T + \mathbf{v}_{rl}^T \Sigma_u \mathbf{v}_{rl}^T$

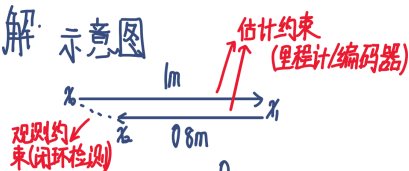
作者 2 补充

SLAM图优化 (必考)

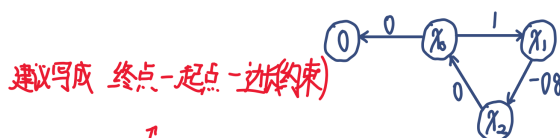
PS 边代表节点之间的相对约束, 出现绝对位置注意换算

例41 pose graph

解: 示意图



构建图, 有节点 x_0, x_1, x_2 , 边 $(x_0, x_1) \rightarrow 1m$, $(x_1, x_2) \rightarrow -0.8m$, $(x_2, x_0) \rightarrow 0m$



有误差函数 $f_1 = -x_0$, $f_2 = x_1 - x_0 - 1$, $f_3 = x_2 - x_1 + 0.8$, $f_4 = x_0 - x_2$

目标优化函数 $C = \sum_{i=1}^4 f_i^2 = x_0^2 + (x_1 - x_0 - 1)^2 + (x_2 - x_1 + 0.8)^2 + (x_0 - x_2)^2$

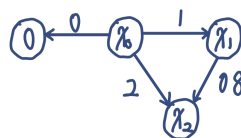
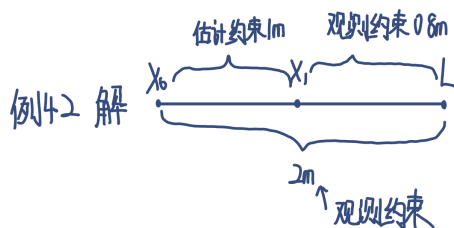
求偏导有 $\frac{\partial C}{\partial x_0} = -2x_0 + 2(x_1 - x_0 - 1) + 2(x_0 - x_2) = 0 \rightarrow 6x_0 - 2x_1 - 2x_2 = -2$

$\frac{\partial C}{\partial x_1} = 2(x_1 - x_0 - 1) + 2(x_2 - x_1 + 0.8) = 0 \rightarrow -2x_0 + 4x_1 - 2x_2 = 3.6$

$\frac{\partial C}{\partial x_2} = 2(x_2 - x_1 + 0.8) + 2(x_0 - x_2) = 0 \rightarrow -2x_0 - 2x_1 + 4x_2 = -1.6$

$$\therefore \text{有} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1.8 \\ -0.8 \end{bmatrix}$$

解得 $\begin{matrix} x_0 = 0 \\ x_1 = \frac{14}{15} \\ x_2 = \frac{1}{15} \end{matrix}$ 为机器人最优位置



构建图, 有节点 $0, x_0, x_1, L$. 有边 $(x_0, 0) \rightarrow 0m$, $(x_0, L) \rightarrow 2m$, $(x_0, x_1) \rightarrow 1m$, $(x_1, L) \rightarrow 0.8m$

定义误差函数 $f_1 = -x_0$, $f_2 = L - x_0 - 2$, $f_3 = x_1 - x_0 - 1$, $f_4 = L - x_1 - 0.8$

作者 2 补充 (续)

· 目标优化函数为 $C = \sum_{i=1}^3 f_i^2 = x_0^2 + (L - x_0 - 2)^2 + (x_1 - x_0 - 1)^2 + (L - x_1 - 0.8)^2$

求偏导得 $\frac{\partial C}{\partial x_0} = 2x_0 + 2(x_0 - L + 2) + 2(x_0 - x_1 + 1) = 0 \quad \sim 6x_0 - 2x_1 - 2L = -6$

$\frac{\partial C}{\partial x_1} = 2(x_1 - x_0 - 1) + 2(x_1 - L + 0.8) = 0 \quad \sim -2x_0 + 4x_1 - 2L = 0.4$

$\frac{\partial C}{\partial L} = 2(L - x_0 - 2) + 2(L - x_1 - 0.8) = 0 \quad \sim -2x_0 - 2x_1 + 4L = 5.6$

· 有 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.8 \\ 0.2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 解得 $x_0 = 0$
 $x_1 = \frac{16}{15}$ 为最优值
 $x_2 = \frac{29}{15}$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -\frac{14}{5} \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{13}{15} \\ 0 & -4 & 5 & \frac{27}{5} \end{bmatrix} \quad 31-2$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{16}{15} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{29}{15} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \frac{81-52}{15} \\ -\frac{42}{15} + \frac{68}{15} - \frac{16}{15} \end{matrix}$

2 极坐标误差模型推导和控制器设计 (考了考原题)

解

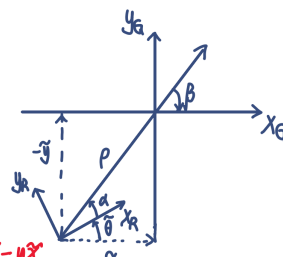
① 有参考状态 $q_r = [x_r, y_r, \theta_r]^T$, 开环误差 $\tilde{q} = [x, y, \theta]^T$

其中 $\tilde{x} = x - x_r$ $\tilde{y} = y - y_r$ $\tilde{\theta} = \theta - \theta_r$

② 将误差信号从惯性参考坐标系变换为机器人参考坐标系

$\begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{\theta} \end{bmatrix}$

$-\frac{1}{1+(\frac{\tilde{y}}{\tilde{x}})^2} \cdot (\frac{\tilde{y}}{\tilde{x}})' = \frac{\tilde{x}\tilde{y}' - \tilde{y}\tilde{x}'}{\tilde{p}^2}$



③ 极坐标下可转换为

$\star \begin{cases} \rho = \sqrt{\tilde{x}^2 + \tilde{y}^2} \\ \beta = -\arctan(\frac{\tilde{y}}{\tilde{x}}) \\ \alpha = -\beta - \tilde{\theta} \end{cases}$

角度误差

④ 用 ICR/约束法求出机器人运动学模型

机器人切向速度 $\dot{s}_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 \\ \sin\theta & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{y}_1 \\ \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}$

其中 $V_1 = \frac{r(\dot{\theta}_r + \dot{\theta})}{2}$ $V_2 = \frac{r(\dot{\theta}_r - \dot{\theta})}{2L}$

绕轴旋转角速度

⑤ 有 $\dot{\rho} = \frac{\tilde{x}\tilde{x}' + \tilde{y}\tilde{y}'}{\rho} = \tilde{x}\frac{\tilde{x}'}{\rho} + \tilde{y}\frac{\tilde{y}'}{\rho} = -V_1 \cos\tilde{\theta} \cos\beta + V_1 \sin\tilde{\theta} \sin\beta = -V_1 \cos(\tilde{\theta} + \beta) = -V_1 \cos\alpha$

$\dot{\beta} = -\frac{\tilde{y}\tilde{x}' - \tilde{x}\tilde{y}'}{\rho^2} = -\frac{1}{\rho}(\tilde{y}\frac{\tilde{x}'}{\rho} - \tilde{x}\frac{\tilde{y}'}{\rho}) = -\frac{1}{\rho}(V_1 \sin\tilde{\theta} (-\cos\beta) - V_1 \cos\tilde{\theta} (-\sin\beta))$

$= \frac{V_1}{\rho}(\sin\tilde{\theta} \cos\beta + \cos\tilde{\theta} \sin\beta) = \frac{V_1}{\rho} \sin(\tilde{\theta} + \beta) = -\frac{V_1}{\rho} \sin\alpha$

$\alpha = -\beta - \tilde{\theta} = -\frac{V_1}{\rho} \sin\alpha - V_2$

$\cos\beta$ 取反 ($\tilde{x}, \tilde{y}$ 符号问题)
 $\sin\beta$ 不变

作者 2 补充 (续)

闭环误差模型如下

$$\begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\cos\alpha & 0 \\ \frac{\sin\alpha}{\rho} & -1 \\ -\frac{\sin\alpha}{\rho} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} e & -\cos\alpha V_1 \\ \alpha & \frac{\sin\alpha}{\rho} V_1 - V_2 \\ \beta & -\frac{\sin\alpha}{\rho} V_1 \end{matrix}$$

⑥ 设计闭环控制器

代入有

$$\begin{cases} V_1 = k_p e \\ V_2 = k_d \alpha + k_p \beta \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_p e \cos\alpha \\ k_p \sin\alpha - k_d \alpha - k_p \beta \\ -k_p \sin\alpha \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -k_p e \\ (k_p - k_d) \alpha - k_p \beta \\ -k_p \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_p & 0 & 0 \\ 0 & k_p - k_d & -k_p \\ 0 & -k_p & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e \\ \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

当 α 足够小时, 近似 $\cos\alpha \approx 1, \sin\alpha \approx \alpha$

$A \uparrow$

⑦ 计算矩阵 A 的特征根

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + k_p & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - (k_p - k_d) & k_p \\ k_p & k_p & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + k_p)(\lambda^2 - (k_p - k_d)\lambda - k_p k_p)$$

系统收敛条件为 (根无正实部)

$$\begin{cases} -k_p \leq 0 \\ -(k_p - k_d) \leq 0 \\ -k_p k_p \geq 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{化简得}} \begin{cases} k_p \geq 0 \\ k_p \geq k_d \\ k_p \leq 0 \end{cases}$$

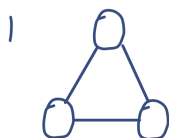
3 自由度计算 (考了大概率是原题)

通用标准 1 机动度 $\delta_M = \text{移动度 } \delta_m + \text{转向度 } \delta_s$

2 移动度 $\delta_m = 3 - \text{独立滑动约束数}$

	移动度 δ_m	转向度 δ_s
全向轮/瑞轮/球轮/随动轮	无约束	不增加
标准固定轮	不一定 { 一个约束	0
标准转向轮	独立 { 一个约束	+1
两个平行固定轮	一个独立约束	0

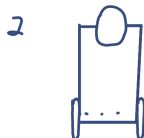
第三章 例题



全为全向轮, 无独立约束

$$\delta_m = 3 - 0 = 3$$

$$\delta_s = 0$$

$$\delta_M = \delta_m + \delta_s = 3$$


一个全向轮, 无滑动约束
两个平行标准轮, 提供一个独立约束

$$\delta_m = 3 - 1 = 2$$

$$\delta_s = 0$$

$$\therefore \delta_M = \delta_s + \delta_m = 2$$

作者 2 补充 (续)

3.  两个全向轮, 不提供滑动约束
一个标准转向轮, 提供一个独立滑动约束, 带来一个转向度
 $\therefore \delta_m = 3 - 1 = 2$
 $\delta_s = 1$
 $\delta_m = \delta_m + \delta_s = 3$

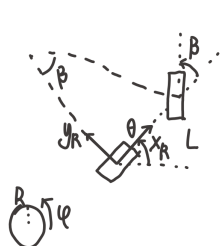
4.  两个平行标准固定轮, 提供一个独立滑动约束
一个标准转向轮, 提供一个独立滑动约束, 带来一个转向度
 $\therefore \delta_m = 3 - 2 = 1$
 $\delta_s = 1$
 $\therefore \delta_m = \delta_m + \delta_s = 2$

5.  一个全向轮不提供滑动约束
两个标准转向轮, 提供两个独立滑动约束, 带来两个转向度
 $\therefore \delta_m = 3 - 2 = 1, \delta_s = 2, \delta_m = \delta_m + \delta_s = 3$

4 综合大题推导 $\rightarrow$ 系统输入输出是什么要搞懂

自行车情况

(1) 求运动学模型 $\rightarrow$ 求 x, y, θ (用 $\beta, \theta, \varphi, R$ 表示)



ICR法
有 $\dot{x}_R = R\dot{\phi}$
 $y_R = 0$
又有旋转半径 $r = \frac{L}{\tan\beta}$
有 $\dot{\theta}_R = \frac{\dot{x}_R}{r} = \frac{R\dot{\phi} \tan\beta}{L}$
有 $\dot{s}_R = 0.4\dot{\phi} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \tan\beta \end{bmatrix}$
 $\therefore \dot{s}_R = R(\theta)^{-1} \dot{s}_R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.4\dot{\phi} \\ 0 \\ 0.4\tan\beta\dot{\phi} \end{bmatrix}$
 $= 0.4\dot{\phi} \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ \tan\beta \end{bmatrix}$ (正转和反转)

(2) 分析自由度

移动度: 机器人的一个标准固定轮和标准旋转轮各自包含1个滑动约束, 因此机器人移动度 $\delta_m = 3 - 2 = 1$

转向度: 机器人包含一个标准转向轮, 提供了一个转向度, 故 $\delta_s = 1$

机器人自由度 $\delta_m = \delta_m + \delta_s = 2$

(3) 机器人里程计模型

欧拉法 $\begin{cases} x_{k+1} = x_k + v_k T_s \cos\theta_k \\ y_{k+1} = y_k + v_k T_s \sin\theta_k \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k T_s \end{cases}$

其中 $\Delta\theta = \omega_k T_s = 0.4 \tan\beta \Delta\phi$

$\Delta s = v_k T_s = 0.4 \Delta\phi$

(4) 误差传导模型

设 $p' = [x', y', \theta']$ 是更新后的位姿

由运动学模型得 $p' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} + 0.4 \Delta\phi \begin{bmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \\ \tan\beta \end{bmatrix} = f(x, y, \theta, \Delta\phi, \beta)$

$\therefore J_{sf} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -0.4 \Delta\phi \sin\theta \\ 0 & 1 & 0.4 \Delta\phi \cos\theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (tanθ)' = sec²θ

作者 2 补充 (续)

$$V_{af} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \phi} & \frac{\partial f}{\partial \beta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 \cos \theta & 0 \\ 0.4 \sin \theta & 0 \\ 0.4 \tan \beta & 0.4 \phi \sec^2 \beta \end{bmatrix}$$

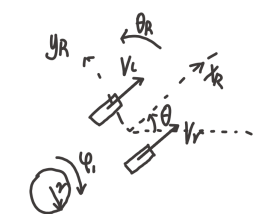
里程计误差传导模型为 $\Sigma_{k+1} = V_{sf} \Sigma_k V_{sf}^T + V_{af} \Sigma_a V_{af}^T$

$$\text{其中运动增量协方差 } \Sigma_a = \begin{bmatrix} k_{\phi} \|\Delta \phi\| & \\ & k_{\beta} \end{bmatrix}$$

二者 ($\Delta \phi$ 和 β) 用不同传感器独立测量, 二者误差的概率分布不相关
 $\Delta \phi$ 方差正比于行走距离的绝对值, β 方差无累积误差

PPT 上两轮差速情况

(1) ICR 法求解



两轮到机器人中心距离为 l
 机器人中心到 ICR 的距离为 R

$$\dot{x}_R = \frac{1}{2}(v_l + v_r) = \frac{r}{2}(\omega_l + \omega_r)$$

$$y_R = 0 \quad (\text{滑动约束})$$

由两轮都绕 ICR 以相同角速度旋转有

$$\theta_R = \frac{\phi_l r}{R-l} = \frac{\phi_r r}{R+l}$$

$$\text{解得 } R = \frac{\phi_r + \phi_l}{\phi_r - \phi_l} l$$

$$\text{故 } \dot{\theta}_R = \frac{(\phi_r - \phi_l) r}{2l}$$

$$\dot{\xi}_R = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \phi_l + \phi_r \\ 0 \\ \frac{\phi_r - \phi_l}{l} \end{bmatrix}$$

$$\dot{\xi}_I = R(\theta)^T \dot{\xi}_R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_l + \phi_r \\ 0 \\ \frac{\phi_r - \phi_l}{l} \end{bmatrix} \frac{r}{2} = \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \cos \theta (\phi_l + \phi_r) \\ \sin \theta (\phi_l + \phi_r) \\ \frac{\phi_r - \phi_l}{l} \end{bmatrix}$$

(2) 自由度分析 $\leftarrow$ 一个滑动约束

移动度为 2, 转向度为 0, 自由度为 2

(3) 里程计模型

$$\text{欧拉法} \quad \begin{cases} x_{k+1} = x_k + v_k T_s \cos \theta \\ y_{k+1} = y_k + v_k T_s \sin \theta \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k T_s \end{cases}$$

$$\text{其中 } v_k T_s = \frac{r}{2}(\phi_{l,k} + \phi_{r,k}) = \Delta s \\ \omega_k T_s = \frac{r(\phi_{r,k} - \phi_{l,k})}{2l} = \Delta \theta$$

(4) 里程计误差模型推导

$$\text{设移动后机器人位置为 } p' = [x' \ y' \ \theta']^T = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} + \frac{r}{2} \begin{bmatrix} \cos \theta (\phi_l + \phi_r) \\ \sin \theta (\phi_l + \phi_r) \\ \frac{\phi_r - \phi_l}{l} \end{bmatrix} = f(x, y, \theta, \Delta \phi_l, \Delta \phi_r)$$

$$V_{sf} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\Delta s \sin \theta \\ 0 & 1 & \Delta s \cos \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

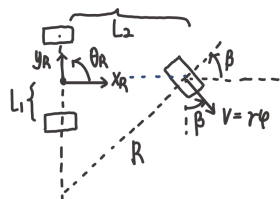
作者 2 补充 (续)

$$\nabla_{af} = \left[\frac{\partial f}{\partial \varphi_r}, \frac{\partial f}{\partial \varphi_l} \right] = \begin{bmatrix} \frac{x}{L} \cos \theta & \frac{x}{L} \sin \theta \\ \frac{y}{L} \cos \theta & \frac{y}{L} \sin \theta \\ \frac{1}{L} & -\frac{1}{L} \end{bmatrix} \quad \text{有 } \Sigma_a = \begin{bmatrix} k_r \|\varphi_r\| & 0 \\ 0 & k_l \|\varphi_l\| \end{bmatrix}$$

$\therefore \Sigma_{k+1} = \nabla_{sf} \Sigma_k \nabla_{sf}^T + \nabla_{af} \Sigma_a \nabla_{af}^T$ 是里程计误差模型

作业叉车情况 (用书上符号)

(1) 建立运动学模型



用ICR法

$$\text{易得 } x_R = v \sin \beta = r \omega \sin \beta$$

$$y_R = 0 \quad (\text{滑动约束})$$

$$R = \frac{L}{\cos \beta} \quad \dot{\theta}_R = -\frac{r \omega}{R} = -\frac{r \omega \cos \beta}{L}$$

$$\dot{\mathbf{z}}_R = \begin{bmatrix} \dot{x}_R \\ \dot{y}_R \\ \dot{\theta}_R \end{bmatrix} = r \omega \begin{bmatrix} \sin \beta \\ 0 \\ -\frac{\cos \beta}{L} \end{bmatrix}$$

$$\dot{\mathbf{z}}_I = R(\theta)^{-1} \dot{\mathbf{z}}_R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin \beta \\ 0 \\ -\frac{\cos \beta}{L} \end{bmatrix} r \omega = \begin{bmatrix} \cos \theta \sin \beta \\ \sin \theta \sin \beta \\ -\frac{\cos \beta}{L} \end{bmatrix} r \omega$$

(2) 自由度分析

移动度: 独立滑动约束为2组, 移动度 $\delta_m = 3 - 2 = 1$

转向度 $\delta_s = 1$ 自由度为2

(3) 里程计建模

$$\text{欧拉法} \quad \begin{cases} x_{k+1} = x_k + \Delta s \cos \theta_k \\ y_{k+1} = y_k + \Delta s \sin \theta_k \\ \theta_{k+1} = \theta_k + \Delta \theta \end{cases} \quad \begin{aligned} \text{其中 } \Delta s &= \sin \beta \cdot r \Delta \varphi \\ \Delta \theta &= -\frac{\cos \beta}{L} \cdot r \Delta \varphi \end{aligned}$$

(4) 里程计误差传导模型

$$\text{设 } \mathbf{p}' = \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{bmatrix} = f(x, y, \theta, \Delta \varphi, \beta) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix} + r \Delta \varphi \begin{bmatrix} \sin \beta \cos \theta \\ \sin \beta \sin \theta \\ -\frac{\cos \beta}{L} \end{bmatrix}$$

$$\nabla_{\mathbf{p}'} f = \left[\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial \theta} \right] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\Delta s \sin \theta \\ 0 & 1 & \Delta s \cos \theta \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

作者 2 补充 (续)

$$V_{af} = \left[\frac{\partial f}{\partial \alpha}, \frac{\partial f}{\partial \beta} \right] = \begin{bmatrix} r \sin \beta \cos \theta & r \Delta \rho \cos \beta \cos \theta \\ r \sin \beta \sin \theta & r \Delta \rho \cos \beta \sin \theta \\ -\frac{r \cos \beta}{L} & r \Delta \rho \frac{\sin \beta}{L} \end{bmatrix}$$

$$\Sigma_a = \begin{bmatrix} K_\varphi \|\varphi\| & \\ & K_\beta \end{bmatrix}$$

误差传导模型为 $\Sigma_{k+1} = V_{sf} \Sigma_k V_{sf}^T + V_{af} \Sigma_a V_{af}^T$